2006 年普通高等学校招生全国统一考试

2006 年上海卷（春）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 计算：$\lim_{n\to\infty}\frac{3n-2}{4n+3}=$_____{}.

【答案】$\frac{3}{4}$

【解析】

将分子、分母同除以 n，得

$$\frac{3n-2}{4n+3}=\frac{3-\frac{2}{n}}{4+\frac{3}{n}}$$

当 $n\to\infty$ 时，$\frac{2}{n}\to 0$，$\frac{3}{n}\to 0$，所以

$$\lim_{n\to\infty}\frac{3n-2}{4n+3}=\frac{3}{4}$$

因此填 $\frac{3}{4}$.

2. 方程 $\log_3(2x-1)=1$ 的解 $x=$_____{}.

【答案】2

【解析】

由对数的真数必须为正，得 $2x-1>0$. 由方程

$$\log_3(2x-1)=1$$

可得 $2x-1=3^1=3$，从而 $x=2$. 由于 $2>\frac{1}{2}$，满足定义域条件，因此方程的解为 2.

3. 函数 $f(x)=3x+5$（$x\in[0,1]$）的反函数 $f^{-1}(x)=$_____{}.

【答案】$\frac{1}{3}(x-5))$，$(x\in[5,8]$

【解析】

设 $y=3x+5$，且 $0\le x\le 1$. 因为一次函数 $3x+5$ 在 $[0,1]$ 上递增，所以其值域为 $[5,8]$. 由 $y=3x+5$ 解得

$$x=\frac{y-5}{3}$$

交换自变量和因变量，得到反函数 $f^{-1}(x)=\frac{x-5}{3}$，$x\in[5,8]$.

4. 不等式 $\frac{1-2x}{x+1}>0$ 的解集是_____{}.

【答案】$\left(-1,\frac{1}{2}\right)$

【解析】
分式的分子、分母分别在 $x=\frac{1}{2}$、$x=-1$ 处为零或无意义. 当 $x\leftarrow 1$ 时，分子为正、分母为负，分式为负；当 $-1<x<\frac{1}{2}$ 时，分子、分母均为正，分式为正；当 $x>\frac{1}{2}$ 时，分子为负、分母为正，分式为负. 由于不等式要求分式大于零，且 $x=-1$ 不在定义域内、$x=\frac{1}{2}$ 使分式等于零，故解集为 $\left(-1,\frac{1}{2}\right)$.

5. 已知圆 $C:(x+5)^2+y^2=r^2$（$r>0$）和直线 $l:3x+y+5=0$. 若圆 C 与直线 l 没有公共点，则 r 的取值范围是_____{}.

【答案】$\left(0,\sqrt{10}\right)$

【解析】
圆心为 $C_0(-5,0)$. 圆心到直线 $l:3x+y+5=0$ 的距离为

$$d=\frac{|3(-5)+0+5|}{\sqrt{3^2+1^2}}=\frac{10}{\sqrt{10}}=\sqrt{10}$$

圆与直线没有公共点，当且仅当圆心到直线的距离大于半径，即 $r<\sqrt{10}$. 又已知 $r>0$，所以

$$0<r<\sqrt{10}$$

6. 已知函数 $f(x)$ 是定义在 $(-\infty,+\infty)$ 上的偶函数. 当 $x\in(-\infty,0)$ 时，$f(x)=x-x^4$，则当 $x\in(0,+\infty)$ 时，$f(x)=$_____{}.

【答案】$-x-x^4$

【解析】
当 $x>0$ 时，$-x<0$. 由偶函数的定义，$f(x)=f(-x)$. 将 $-x$ 代入已知的负半轴解析式，得

$$f(x)=f(-x)=(-x)-(-x)^4=-x-x^4$$

因此当 $x\in(0,+\infty)$ 时，$f(x)=-x-x^4$.

7. 电视台连续播放 6 个广告，其中含 4 个不同的商业广告和 2 个不同的公益广告，要求首尾必须播放公益广告，则共有_____{} 种不同的播放方式（结果用数值表示）.

【答案】48

【解析】
首、尾位置必须放置两个不同的公益广告，两个公益广告在首尾的排列方式有 $2!$ 种. 中间四个位置放置四个不同的商业广告，排列方式有 $4!$ 种. 因此播放方式共有

$$2!\cdot 4\neq 2\cdot 24=48$$

种.

8. 正四棱锥底面边长为 4，侧棱长为 3，则其体积为_____{}.

【答案】$\frac{16}{3}$

【解析】
设正四棱锥的顶点为 S，底面中心为 O，底面正方形的一个顶点为 A. 由于是正四棱锥，$SO\perp$ 底面，且

$$OA=\frac{4\sqrt{2}}{2}=2\sqrt{2}$$

在直角三角形 SOA 中，侧棱 $SA=3$，所以

$$SO=\sqrt{SA^2-OA^2}=\sqrt{3^2-\left(2\sqrt{2}\right)^2}=1$$

底面积为 $4^2=16$，故体积为

$$V=\frac{1}{3}\cdot 16\cdot 1=\frac{16}{3}$$

9. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $BC=8$，$AC=5$，三角形面积为 12，则 $\cos 2C=$_____{}.

【答案】$\frac{7}{25}$

【解析】
由三角形面积公式

$$12=\frac{1}{2}\cdot AC\cdot BC\cdot\sin C=\frac{1}{2}\cdot 5\cdot 8\cdot\sin C$$

得 $\sin C=\frac{3}{5}$. 因为 C 是三角形内角，虽不能仅由正弦值确定 $\cos C$ 的正负，但有

$$\cos^2 C=1-\sin^2 C=1-\frac{9}{25}=\frac{16}{25}$$

于是

$$\cos 2C=2\cos^2 C-1=2\cdot\frac{16}{25}-1=\frac{7}{25}$$

10. 若向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 的夹角为 150°，$|\boldsymbol{a}|=\sqrt{3}$，$|\boldsymbol{b}|=4$，则 $|2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=$_____{}.

【答案】2

【解析】
由向量夹角公式，

$$\boldsymbol{a}cdotbold(b)=|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|\cos 150^\circ=\sqrt{3}\cdot 4\cdot\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)=-6$$

因此

$$|2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2=4|\boldsymbol{a}|^2+4\boldsymbol{a}cdotbold(b)+|\boldsymbol{b}|^2=4\cdot 3+4(-6)+16=4$$

由于向量的模非负，得 $|2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=2$.

11. 已知直线 l 过点 $P(2,1)$，且与 x 轴，y 轴的正半轴分别交于 A，B 两点，O 为坐标原点，则三角形 OAB 面积的最小值为_____{}.

【答案】4

【解析】

设直线与正半轴的交点为 $A(a,0)$、$B(0,b)$，其中 $a>0$、$b>0$. 直线方程为

$$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$$

点 $P(2,1)$ 在直线上，所以

$$\frac{2}{a}+\frac{1}{b}=1$$

令 $u=\frac{2}{a}$、$v=\frac{1}{b}$，则 $u>0$、$v>0$、$u+v=1$. 三角形面积为

$$S_{\triangle OAB}=\frac{1}{2}ab=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{u}\cdot\frac{1}{v}=\frac{1}{uv}$$

由 $u+v=1$ 及均值不等式，$uv\le\left(\frac{u+v}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$，故

$$S_{\triangle OAB}\ge 4$$

当且仅当 $u=v=\frac{1}{2}$，即 $a=4$、$b=2$ 时取等号. 所以面积的最小值为 4.

12. 同学们都知道，在一次考试后，如果按顺序去掉一些高分，那么班级的平均分将降低；反之，如果按顺序去掉一些低分，那么班级的平均分将提高. 这两个事实可以用数学语言描述为：若有限数列 a_1，a_2，…，a_n 满足 $a_1\le a_2\le\cdots\le a_n$，则（结论用数学式子表示）_____{}.

【答案】$\frac{a_1+a_2+\cdots+a_m}{m}\le\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}$（$1\le m<n$），且 $\frac{a_{m+1}+a_{m+2}+\cdots+a_n}{n-m}\ge\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}$（$1\le m<n$）.

【解析】

取任意 $1\le m<n$. 因为 $a_1\le\cdots\le a_m\le a_{m+1}\le\cdots\le a_n$，所以

$$\frac{a_1+\cdots+a_m}{m}\le a_m\le a_{m+1}\le\frac{a_{m+1}+\cdots+a_n}{n-m}$$

记前一部分的平均数为 u，后一部分的平均数为 v，则 $u\le v$. 全部数列的平均数是两部分平均数按项数加权的平均：

$$\frac{a_1+\cdots+a_n}{n}=\frac{m}{n}u+\frac{n-m}{n}v$$

因此 $u\le\frac{m}{n}u+\frac{n-m}{n}v\le v$，即 $\frac{a_1+\cdots+a_m}{m}\le\frac{a_1+\cdots+a_n}{n}$，$\frac{a_{m+1}+\cdots+a_n}{n-m}\ge\frac{a_1+\cdots+a_n}{n}$.

单选题

13. 抛物线 $y^2=4x$ 的焦点坐标为（ ）

A. $(0,1)$　　B. $(1,0)$　　C. $(0,2)$　　D. $(2,0)$

【答案】**B**

【解析】

抛物线的标准形式为 $y^2=2px$，其焦点为 $\left(\frac{p}{2},0\right)$. 由 $y^2=4x$ 得 $2p=4$，所以 $p=2$，焦点为 $(1,0)$，对应选项 B.

14. 若 a，b，$c\in\mathbb{R}$，$a>b$，则下列不等式成立的是（ ）

A. $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$
B. $a^2>b^2$
C. $\frac{a}{c^2+1}>\frac{b}{c^2+1}$
D. $a|c|>b|c|$

【答案】C

【解析】
因为 $c^2+1>0$，所以不等式 $a>b$ 两边同除以 c^2+1 后方向不变，恒有

$$\frac{a}{c^2+1}>\frac{b}{c^2+1}$$

故选项 C 一定成立. 其余选项不恒成立：取 $a=1$，$b=-1$ 可否定 A，取 $a=-1$，$b=-2$ 可否定 B，取 $c=0$ 可否定 D. 因此选 C.

15. 若 $k\in\mathbb{R}$，则“$k>3$”是“方程 $\frac{x^2}{k-3}-\frac{y^2}{k+3}=1$ 表示双曲线”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】
当 $k>3$ 时，$k-3>0$、$k+3>0$，方程可写为

$$\frac{x^2}{k-3}-\frac{y^2}{k+3}=1$$

这是实轴在 x 轴上的双曲线，所以 $k>3$ 是充分条件.

但它不是必要条件. 例如取 $k=-4$，则

$$\frac{x^2}{-7}-\frac{y^2}{-1}=1\Leftrightarrow\frac{y^2}{1}-\frac{x^2}{7}=1$$

仍表示双曲线，而 $-4\neg>3$. 因此“$k>3$”是“方程表示双曲线”的充分不必要条件，选 A.

16. 若集合 $A=\{y\mid y=x^{\frac{1}{3}},-1\le x\le 1\}$，$B=\{y\mid y=2-\frac{1}{x},0<x\le 1\}$，则 $A\cap B$ 等于（ ）

A. $(-\infty,1]$　　B. $[-1,1]$　　C. $\varnothing$　　D. $\{1\}$

【答案】B

【解析】
因为函数 $y=x^{\frac{1}{3}}$ 在实数集上递增，且 $-1\le x\le 1$，所以

$$A=[-1,1]$$

对 B，当 $0<x\le 1$ 时，$\frac{1}{x}\ge 1$，从而 $2-\frac{1}{x}\le 1$. 当 $x\to 0^+$ 时，$2-\frac{1}{x}\to-\infty$，且在 $x=1$ 时取到最大值 1，所以

$$B=(-\infty,1]$$

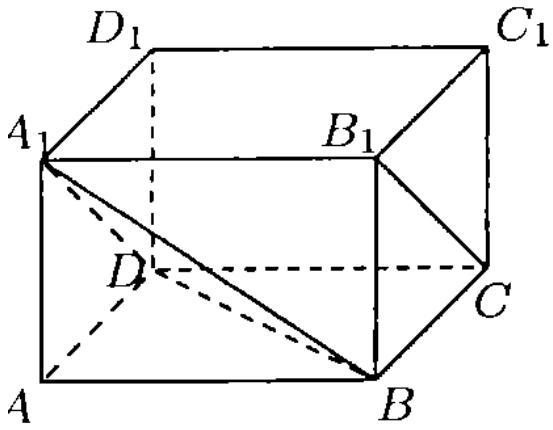
于是

$$A\cap B=[-1,1]$$

故选 B.

解答题

17. 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，已知 $DA=DC=4$，$DD_1=3$，求异面直线 A_1B 与 B_1C 所成角的大小（结果用反三角函数值表示）.

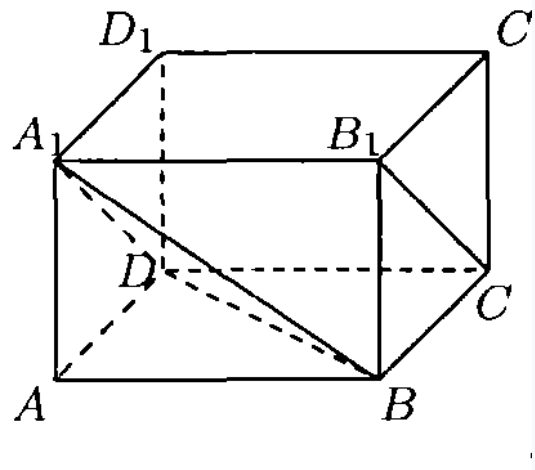


【解析】

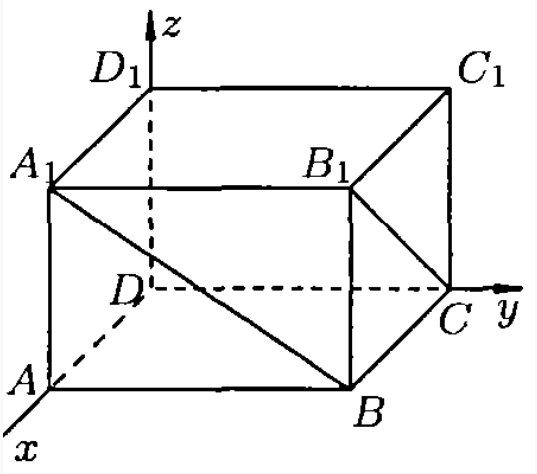
【法一】连接 A_1D. 因为 $A_1D \parallel B_1C$，所以 $\angle BA_1D$ 为异面直线 A_1B 与 B_1C 所成的角. 连接 BD. 在 $\triangle A_1DB$ 中，$A_1B = A_1D = 5$，$BD = 4\sqrt{2}$，故

$$\cos\angle BA_1D = \frac{A_1B^2 + A_1D^2 - BD^2}{2A_1B \cdot A_1D} = \frac{25 + 25 - 32}{2 \cdot 5 \cdot 5} = \frac{9}{25}$$

因此，异面直线 A_1B 与 B_1C 所成角的大小为 $\arccos\frac{9}{25}$.



【法二】以 D 为坐标原点，分别以 DA，DC，DD_1 所在直线为 x 轴，y 轴，z 轴，建立空间直角坐标系. 则 $A_1(4,0,3)$，$B(4,4,0)$，$B_1(4,4,3)$，$C(0,4,0)$，从而 $\overrightarrow{A_1B} = (0,4,-3)$，$\overrightarrow{B_1C} = (-4,0,-3)$.



设 $\overrightarrow{A_1B}$ 与 $\overrightarrow{B_1C}$ 的夹角为 θ，则 $\cos\theta = \frac{\overrightarrow{A_1B}\{\cdot\}\overrightarrow{B_1C}}{|\overrightarrow{A_1B}| \cdot |\overrightarrow{B_1C}|} = \frac{9}{25}$. 因此，异面直线 A_1B 与 B_1C 所成角的大小为 $\arccos\frac{9}{25}$.

18. 已知复数 w 满足 $w-4=(3-2w)i$（i 为虚数单位），$z=\frac{5}{w}+|w-2|$，求一个以 z 为根的实系数一元二次方程.

【解析】

【法一】因为 $w(1+2i)=4+3i$，所以 $w=\frac{4+3i}{1+2i}=2-i$. 从而 $z=\frac{5}{2-i}+|-i|=3+i$. 若实系数一元二次方程有虚根 $z=3+i$，则必有共轭虚根 $barz=3-i$. 又 $z+barz=6$，$zbarz=10$，所以所求的一个一元二次方程可以是 $x^2-6x+10=0$.

【法二】设 $w=a+bi$（a，$b\in\mathbb{R}$）. 由 $a+bi-4=3i-2ai+2b$ 得

$$begin\{cases\}a-4=2b,\backslash\ b=3-2a.end\{cases\}$$

解得

$$begin\{cases\}a=2,\backslash\ b=-1.end\{cases\}$$

故 $w=2-i$. 以下同【法一】所求的一个一元二次方程可以是 $x^2-6x+10=0$.

19. 已知函数 $f(x)=2\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)-2\cos x$，$x\in\left[\frac{\pi}{2},\pi\right]$.

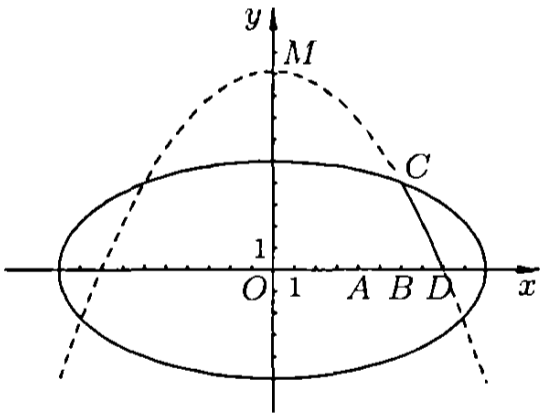
1. (1) 若 $\sin x=\frac{4}{5}$，求函数 $f(x)$ 的值；
2. (2) 求函数 $f(x)$ 的值域.

【解析】

1. (1) 因为 $\sin x=\frac{4}{5}$，且 $x\in\left[\frac{\pi}{2},\pi\right]$，所以 $\cos x=-\frac{3}{5}$. 又 $f(x)=2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\sin x+\frac{1}{2}\cos x\right)-2\cos x=\sqrt{3}\sin x-\cos x$，故 $f(x)=\frac{4\sqrt{3}}{5}+\frac{3}{5}$.
2. (2) 由 $f(x)=2\sin\left(x-\frac{\pi}{6}\right)$，且 $x\in\left[\frac{\pi}{2},\pi\right]$，得 $\frac{\pi}{3}\le x-\frac{\pi}{6}\le\frac{5\pi}{6}$. 因此 $\frac{1}{2}\le\sin\left(x-\frac{\pi}{6}\right)\le 1$，从而函数 $f(x)$ 的值域为 $[1,2]$.

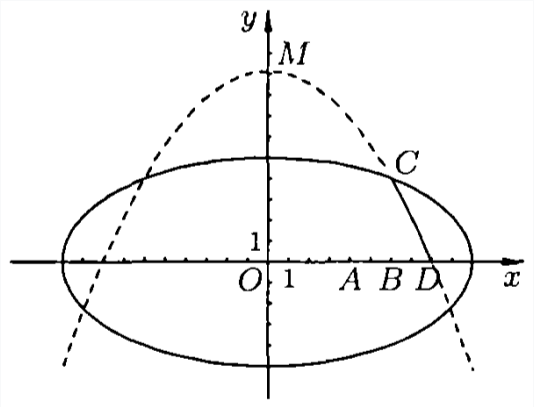
20. 学校科技小组在计算机上模拟航天器变轨返回试验. 设计方案如图：航天器运行（按顺时针方向）的轨迹方程为 $\frac{x^2}{100}+\frac{y^2}{25}=1$，变轨（即航天器运行轨迹由椭圆变为抛物线）后返回的轨迹是以 y 轴为对称轴，$M\left(0,\frac{64}{7}\right)$ 为顶点的抛物线的实线部分，降落点为 $D(8,0)$. 观测点 $A(4,0)$，$B(6,0)$ 同时跟踪航天器.

1. (1) 求航天器变轨后的运行轨迹所在的曲线方程；
2. (2) 当航天器在 x 轴上方时，观测点 A，B 测得离航天器的距离分别为多少时，应向航天器发出变轨指令？



【解析】

1. (1) 设曲线方程为 $y=ax^2+\frac{64}{7}$. 由题意知抛物线过点 $D(8,0)$，故 $0=64a+\frac{64}{7}$，所以 $a=-\frac{1}{7}$. 因此，航天器变轨后的运行轨迹所在的曲线方程为 $y=-\frac{1}{7}x^2+\frac{64}{7}$.



FloatBarrier

1. (1) setcounter{enumi}{1}
2. (2) 设变轨点为 $C(x,y)$. 由题意可知

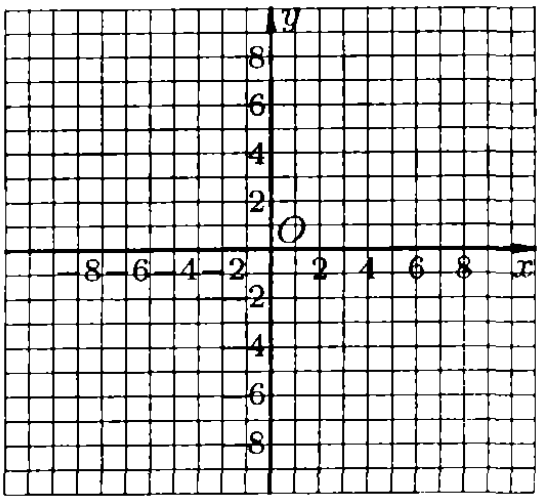
$$begin\{cases\}\frac{x^2}{100}+\frac{y^2}{25}=1,\\ y=-\frac{1}{7}x^2+\frac{64}{7}.end\{cases\}$$

消去 x 得 $4y^2-7y-36=0$，故 $y=4$ 或 $y=-\frac{9}{4}$. 因为航天器在 x 轴上方，所以 $y=4$. 再代回得 $x=6$ 或 $x=-6$. 结合图形取 $x=6$，故 $C(6,4)$.

于是 $|AC|=\sqrt{(6-4)^2+4^2}=2\sqrt{5}$，$|BC|=\sqrt{(6-6)^2+4^2}=4$. 答：当观测点 A，B 测得离航天器的距离分别为 $2\sqrt{5}$ 和 4 时，应向航天器发出变轨指令.

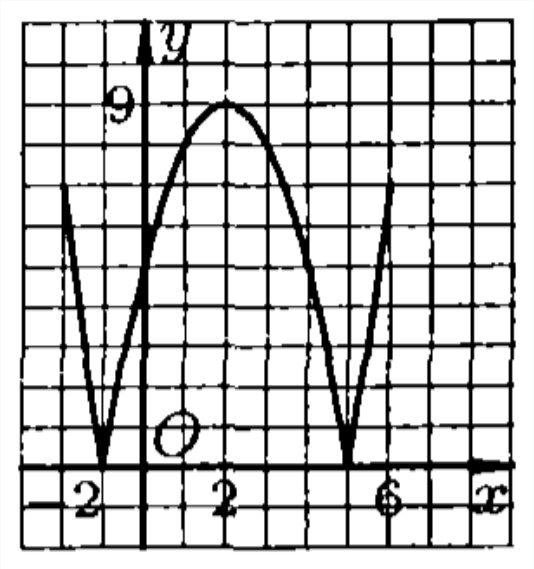
21. 设函数 $f(x)=|x^2-4x-5|$.

1. (1) 在区间 $[-2,6]$ 上画出函数 $f(x)$ 的图象；
2. (2) 设集合 $A=\{x\mid f(x)\geq 5\}$，$B=(-\infty,-2]\cup[0,4]\cup[6,+\infty)$. 试判断集合 A 和 B 之间的关系，并给出证明；
3. (3) 当 $k>2$ 时，求证：在区间 $[-1,5]$ 上，$y=k(x+3)$ 的图象位于函数 $f(x)$ 图象的上方.



【解析】

1. （1）函数 $y=x^2-4x-5$ 的零点为 $-1,5$，顶点为 $(2,-9)$. 因此，在区间 $[-2,6]$ 上，函数 $f(x)=|x^2-4x-5|$ 的图象由抛物线 $y=x^2-4x-5$ 在 $x\le -1$ 与 $x\ge 5$ 部分，以及其在 $[-1,5]$ 上关于 x 轴对称所得的曲线组成.



FloatBarrier

1. （1）setcounter{enumi}{1}
2. （2）方程 $f(x)=5$ 的解分别是 $2-\sqrt{14}$，0，4，$2+\sqrt{14}$. 由于 $f(x)$ 在 $(-\infty,-1]$ 和 $[2,5]$ 上单调递减，在 $[-1,2]$ 和 $[5,+\infty)$ 上单调递增，所以 $A=\left(-\infty,2-\sqrt{14}\right]\cup[0,4]\cup\left[2+\sqrt{14},+\infty\right)$.

又因为 $2+\sqrt{14}<6$，$2-\sqrt{14}>-2$，所以 $B\subset A$.

1. （3）【法一】当 $x\in[-1,5]$ 时，$f(x)=-\left(x^2-4x-5\right)=-x^2+4x+5$. 令

$$g(x)=k(x+3)-f(x)=x^2+(k-4)x+(3k-5)=\left(x-\frac{4-k}{2}\right)^2-\frac{k^2-20k+36}{4}$$

因为 $k>2$，所以 $\frac{4-k}{2}<1$.

begin{circlelist}

1. （4）当 $-1\le\frac{4-k}{2}<1$，即 $2<k\le 6$ 时，取 $x=\frac{4-k}{2}$，则 $g(x)_{\min}=-\frac{k^2-20k+36}{4}=-\frac{1}{4}\left[(k-10)^2-64\right]$. 因为 $16\le(k-10)^2<64$，所以 $g(x)_{\min}>0$.
2. （5）当 $\frac{4-k}{2}\leftarrow 1$，即 $k>6$ 时，取 $x=-1$，则 $g(x)_{\min}=2k>0$.

end{circlelist}

由上述两种情况可知，当 $k>2$ 时，$g(x)>0$（$x\in[-1,5]$）. 因此，在区间 $[-1,5]$ 上，$y=k(x+3)$ 的图象位于函数 $f(x)$ 图象的上方.

【法二】当 $x\in[-1,5]$ 时，$f(x)=-x^2+4x+5$. 联立

$$begin\{cases\}y=k(x+3),\backslash\ y=-x^2+4x+5end\{cases\}$$

得 $x^2+(k-4)x+(3k-5)=0$. 令 $\Delta=(k-4)^2-4(3k-5)=0$，解得 $k=2$ 或 $k=18$. 在区间 $[-1,5]$ 上，当 $k=2$ 时，直线 $y=2(x+3)$ 与函数 $f(x)$ 的图象只交于一点 $(1,8)$；当 $k=18$ 时，直线 $y=18(x+3)$ 与函数 $f(x)$ 的图象没有交点.

又直线 $y=k(x+3)$ 过点 $(-3,0)$，当 $k>2$ 时，它由直线 $y=2(x+3)$ 绕点 $(-3,0)$ 逆时针方向旋转得到，所以在区间 $[-1,5]$ 上，$y=k(x+3)$ 的图象位于函数 $f(x)$ 图象的上方.

22. 已知数列 a_1，a_2，…，a_{30}，其中 a_1，a_2，…，a_{10} 是首项为 1，公差为 1 的等差数列；a_{10}，a_{11}，…，a_{20} 是公差为 d 的等差数列；a_{20}，a_{21}，…，a_{30} 是公差为 d^2 的等差数列（$d\neq 0$）.

1. (1) 若 $a_{20}=40$，求 d；
2. (2) 试写出 a_{30} 关于 d 的关系式，并求 a_{30} 的取值范围；
3. (3) 续写已知数列，使得 a_{30}，a_{31}，…，a_{40} 是公差为 d^3 的等差数列，……，依次类推，把已知数列推广为无穷数列. 提出同第 2 问类似的问题，并使第 2 问作为特例进行研究，你能得到什么样的结论？

【解析】

1. （1）$a_{10}=10$. 又 $a_{20}=10+10d=40$，所以 $d=3$.
2. （2）由题意，$a_{30}=a_{20}+10d^2=10\left(1+d+d^2\right)$（$d\neq 0$）. 于是 $a_{30}=10\left[\left(d+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}\right]$. 当 $d\in(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$ 时，$a_{30}\in\left[\frac{15}{2},+\infty\right)$.
3. （3）所给数列可推广为无穷数列 $\{a_n\}$. 其中 a_1，a_2，…，a_{10} 是首项为 1，公差为 1 的等差数列；当 $n\geq 1$ 时，数列 a_{10n}，a_{10n+1}，…，$a_{10(n+1)}$ 是公差为 d^n 的等差数列.

研究的问题可以是：试写出 $a_{10(n+1)}$ 关于 d 的关系式，并在 $d\neq 0$ 的条件下求 $a_{10(n+1)}$ 的取值范围，其中 n 为正整数.

每个长度为 10 的等差数列区段包含 10 个公差，因此对 $n\geq 1$ 有递推关系 $a_{10(n+1)}=a_{10n}+10d^n$，$a_{10}=10$. 逐项展开可得

$$a_{10(n+1)}=10(1+d+\cdots+d^n)=begin\{cases\}10\times\frac{1-d^{n+1}}{1-d},d\neq 1,\backslash\ 10(n+1),d=1.end\{cases\}$$

令 $F_{n(d)}=10(1+d+\cdots+d^n)$. 当 $n=2$ 时，$F_2(d)=10\left[\left(d+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}\right]$，所以 $F_2(d)$ 的取值范围为 $\left[\frac{15}{2},+\infty\right)$，正好得到第 2 问的结论.

下面研究一般的固定正整数 n. 若 n 为奇数，则

$$F_{n(d)}-10=10d\left(1+d+\cdots+d^{n-1}\right)$$

当 $d=1$ 时，$1+d+\cdots+d^{n-1}=n>0$；当 $d\neq 1$ 时，

$$1+d+\cdots+d^{n-1}=\frac{d^n-1}{d-1}>0$$

这里不等号成立是因为 n 为奇数：当 $d<0$ 时分子、分母均为负；当 $0<d<1$ 时分子、分母也均为负；当 $d>1$ 时分子、分母均为正. 所以 $F_{n(d)}<10$（$d<0$）或 $F_{n(d)}>10$（$d>0$）. 又当 $d\to-\infty$ 时 $F_{n(d)}\to-\infty$，当 $d\to 0^-$ 时 $F_{n(d)}\to 10$，由连续性可知负数 d 对应的取值范围为 $(-\infty,10)$；同理，正数 d 对应的取值范围为 $(10,+\infty)$. 因而当 n 为奇数时，

$$F_{n(d)}\in(-\infty,10)\cup(10,+\infty)$$

若 n 为偶数，则 $F_{n(d)}$ 是偶次多项式，且首项系数为正，所以当 $|d|\to+\infty$ 时 $F_{n(d)}\to+\infty$，从而它在实数集上有最小值. 记

$$m_n=10\min_{d\in\mathbb{R}}(1+d+\cdots+d^n)$$

去掉题设不允许的 $d=0$ 不会改变值域，因为 $F_{n(0)}=10$，而 n 为偶数时 $F_{n(-1)}=10$. 因此当 n 为偶数时，

$$F_{n(d)}\in[m_n,+\infty)$$

最小值点满足

$$1+2d+3d^2+\cdots+nd^{n-1}=0$$

综上，推广后的结论是：

$$a_{10(n+1)}\in begin\{cases\}(-\infty,10)\cup(10,+\infty),n为奇数,\backslash\ [m_n,+\infty),n为偶数,end\{cases\}d\neq 0$$

其中 $m_n=10\min_{d\in\mathbb{R}}(1+d+\cdots+d^n)$. 当 $n=2$ 时，$m_2=\frac{15}{2}$，故确实包含第 2 问作为特例.